

**UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA  
“SAN PABLO”  
DISEÑO DE RED CASO DE ESTUDIO UCB**



**Nombre:**

Adrian Gonzales Ferreira

**Materia:**

Redes de Computadoras II SIS-233

**Docente:**

Ing. Edson Carlos Peredo Mancilla

**Fecha de entrega:**

11/12/2025

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Introducción.....</b>                                 | <b>2</b>  |
| <b>Objetivos.....</b>                                    | <b>2</b>  |
| • Objetivo General.....                                  | 2         |
| • Objetivos específicos.....                             | 2         |
| <b>Topología de Red.....</b>                             | <b>3</b>  |
| <b>Plan de Direccionamiento IP.....</b>                  | <b>3</b>  |
| <b>Configuración de VLANs y switches.....</b>            | <b>5</b>  |
| • Tabla de VLANs.....                                    | 5         |
| • Configuración básica de switches.....                  | 5         |
| <b>Configuración de routers.....</b>                     | <b>6</b>  |
| • Asignación de subinterfaces y direccionamiento IP..... | 6         |
| • Configuración del DHCP.....                            | 8         |
| • Configuración de enrutamiento DINÁMICO.....            | 8         |
| • Análisis de subredes entre interfaces.....             | 8         |
| • <b>Configuración de HSRP, NAT, ACLs.....</b>           | <b>9</b>  |
| ○ HSRP.....                                              | 9         |
| ○ NAT (En R_Borde).....                                  | 9         |
| ○ ACLs (En R_Sucursal).....                              | 10        |
| <b>Configuración de Servicios.....</b>                   | <b>10</b> |
| • Servidor DNS.....                                      | 10        |
| • Servidor HTTP.....                                     | 10        |
| <b>Seguridad.....</b>                                    | <b>11</b> |
| <b>Pruebas y Validación.....</b>                         | <b>12</b> |
| • Resultados de ping.....                                | 12        |
| • Resolución de nombres por DNS.....                     | 13        |
| • Acceso al sitio web.....                               | 13        |
| <b>Conclusiones.....</b>                                 | <b>13</b> |

## **Introducción**

El presente trabajo es un proyecto en el diseño y configuración de una topología de red en la UCB, el mismo comprende la sede central y la sucursal. En la sede central se tienen routers de redundancia para la disponibilidad de conexión con protocolos HSRP y Etherchannel, además están ubicados el servidor HTTP con la página de la Universidad y el servidor de DNS. En la sucursal se tienen switch de redundancia para la disponibilidad de las conexiones de las subredes VLANs del lugar. Y enrutamiento OSPF entre los routers y NAT Sobrecargado con Access List para la salida a internet. Se utilizará la herramienta Cisco Packet Tracer para la simulación y configuración de la topología.

## Objetivos

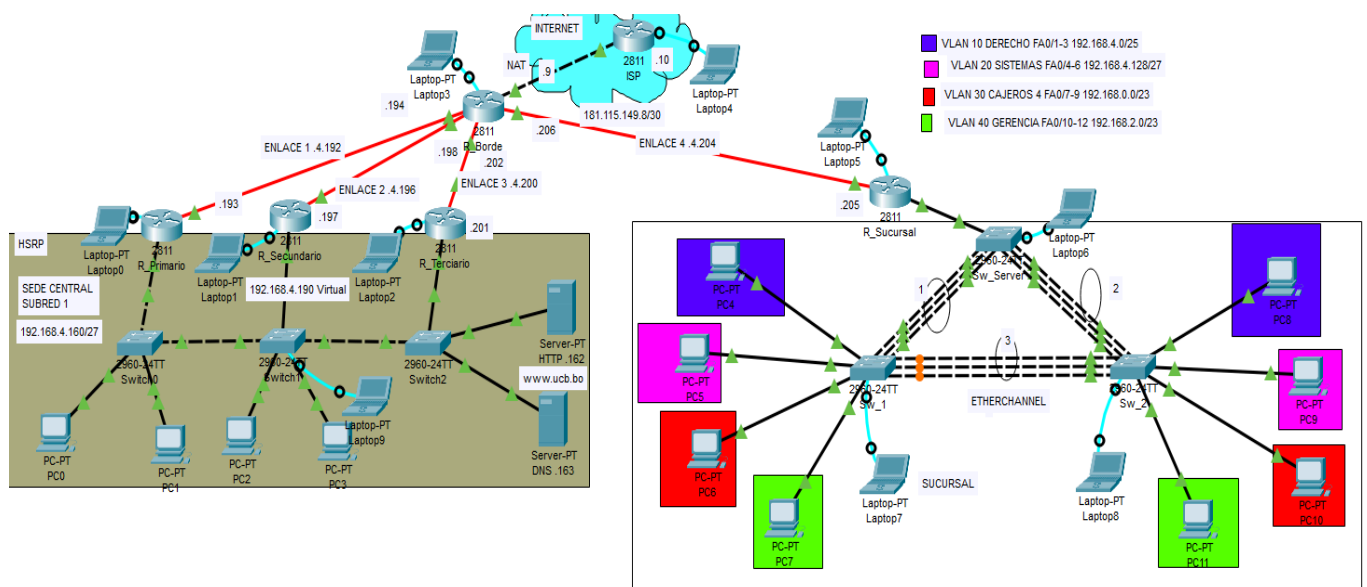
- **Objetivo General**

Aplicar los conocimientos en configuración de dispositivos y direccionamiento en la topología dada para la conexión correcta en toda la red

- **Objetivos específicos**

- Configurar de routers y switches con servicios y seguridad básica
- Asignar de direcciones IP incluyendo gateway y DNS a todos los dispositivos finales mediante servicio DHCP
- Crear de subredes VLANs para dispositivos de la red de la sucursal
- Utilizar protocolos de enrutamiento para la conexión entre routers e internet con OSPF y NAT Sobrecargado y Access List.
- Implementar redundancia con protocolo HSRP y Etherchannel para disponibilidad de la red

## Topología de Red



Topología de la red de UCB, en el lado izquierdo de color café, se encuentra la SEDE CENTRAL, que posee redundancia de routers mediante HSRP, estos routers se conectan al router R\_Borde que conecta a internet mediante ip pública, y conecta con la sucursal.

En el lado derecho está la red de SUCURSAL, esta posee tres switches, uno servidor VTP y los otros clientes, los cuales hacen redundancia por Etherchannel. Sucursal posee 4 VLANs: DERECHO, SISTEMAS, CAJEROS y GERENCIA, cada uno existiendo en los 3 switches. Sucursal se conecta a la sede central al router R\_Borde por el router R\_Sucursal.

## Plan de Direccionamiento IP

Red base: 192.168.0.0/16

Fecha: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_

|                               |                                 |                    |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Central: 16                   | 192.168.0.0 /16                 |                    |
| VLAN 10: 64                   | 192.168.0.00000000   0.00000000 | $2^9 - 2 \geq 510$ |
| VLAN 20: 16                   | 0.00000001   0.00000000         | $510 \geq 510$     |
| VLAN 30: 350                  |                                 |                    |
| VLAN 40: 510                  | 192.168.2.0 /23                 |                    |
| Enlace 1: 2                   | 192.168.0.0000001   0.00000000  | $2^9 - 2 \geq 350$ |
| Enlace 2: 2                   | 0.00000010   0.00000000         | $510 \geq 350$     |
| Enlace 3: 2                   |                                 |                    |
| Enlace 4: 2                   | 192.168.4.0 /23                 |                    |
| $2^n - 2 \geq \text{req. \#}$ | 192.168.0.0000001   0.00000000  | $2^7 - 2 \geq 64$  |
| 510                           | 0.00000010   0.10000000         | $126 \geq 64$      |
| 350                           | 192.168.4.128 /25               |                    |
| 64                            | 192.168.0.00000100   10000000   | $2^5 - 2 \geq 16$  |
| 16                            | 0.00000100   1.01000000         | $30 \geq 16$       |
| 16                            | 192.168.4.160 /27               |                    |
| 2                             | 192.168.4.100   000000          | $2^5 - 2 \geq 16$  |
| 2                             | 100   000000                    | $30 \geq 16$       |
| 2                             |                                 |                    |
| 2                             | 192.168.4.192 /27               |                    |
|                               | 192.168.4.110   000000          | $2^2 - 2 \geq 2$   |
|                               | 4.110   00100                   | $2 \geq 2$         |
|                               | 192.168.4.196 /30               |                    |
|                               | 192.168.4.110   00100           | $2^2 - 2 \geq 2$   |
|                               | 4.110   010100                  | $2 \geq 2$         |
|                               | 192.168.4.200 /30               |                    |
|                               | 192.168.4.110   010100          | $2^2 - 2 \geq 2$   |
|                               | 4.110   01100                   | $2 \geq 2$         |
|                               | 192.168.4.204 /30               |                    |
|                               | 192.168.4.110   01100           | $2^2 - 2 \geq 2$   |
|                               | 4.110   100100                  | $2 \geq 2$         |

Escaneado con CamScanner

| Red      | Dirección de Red | 1era IP       | Última IP     | Broadcast     | Máscara         |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| VLAN 30  | 192.168.0.0/23   | 192.168.0.1   | 192.168.1.254 | 192.168.1.255 | 255.255.254.0   |
| VLAN 40  | 192.168.2.0/23   | 192.168.2.1   | 192.168.3.254 | 192.168.3.255 | 255.255.254.0   |
| VLAN 10  | 192.168.4.0/25   | 192.168.4.1   | 192.168.4.126 | 192.168.4.127 | 255.255.255.128 |
| VLAN 20  | 192.168.4.128/27 | 192.168.4.129 | 192.168.4.158 | 192.168.4.159 | 255.255.255.224 |
| CENTRAL  | 192.168.4.160/27 | 192.168.4.161 | 192.168.4.190 | 192.168.4.191 | 255.255.255.224 |
| ENLACE 1 | 192.168.4.192/30 | 192.168.4.193 | 192.168.4.194 | 192.168.4.195 | 255.255.255.252 |
| ENLACE 2 | 192.168.4.196/30 | 192.168.4.197 | 192.168.4.198 | 192.168.4.199 | 255.255.255.252 |

|             |                  |               |                |                |                 |
|-------------|------------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|
| ENLACE 3    | 192.168.4.200/30 | 192.168.4.201 | 192.168.4.202  | 192.168.4.203  | 255.255.255.252 |
| ENLACE 4    | 192.168.4.204/30 | 192.168.4.205 | 192.168.4.206  | 192.168.4.207  | 255.255.255.252 |
| (siguiente) | 192.168.4.208/   |               |                |                |                 |
| ENLACE ISP  | 181.115.149.8/30 | 181.115.149.9 | 181.115.149.10 | 181.115.149.11 | 255.255.255.252 |

## Configuración de VLANs y switches

- Tabla de VLANs

| VLAN    | Nombre   | Puertos Sw_1           | Puertos Sw_2           |
|---------|----------|------------------------|------------------------|
| VLAN 10 | DERECHO  | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3    | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3    |
| VLAN 20 | SISTEMAS | Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6    | Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6    |
| VLAN 30 | CAJEROS  | Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9    | Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9    |
| VLAN 40 | GERENCIA | Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 | Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12 |

- Configuración básica de switches

```
hostname Sw_1
!
enable secret 5 $l$mERr$NGWzcYUibH/i5DS7.B7pT0
```

```
banner motd ^CSOLO PERSONAL AUTORIZADO^C
!
!
!
line con 0
password
login
!
line vty 0
password
login
line vty 5
password
login
line vty 6 15
login
!
!
!
!
end
```

```

VTP Version capable      : 1 to 2
VTP version running      : 1
VTP Domain Name          : redes
VTP Pruning Mode         : Disabled
VTP Traps Generation     : Disabled
Device ID                 : 0002.4A45.8E40
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-93 00:21:33
Local updater ID is 0.0.0.0 (no valid interface found)

Feature VLAN :
-----
VTP Operating Mode       : Server
Maximum VLANs supported locally : 255
Number of existing VLANs : 9
Configuration Revision    : 0
MD5 digest               : 0xC3 0xC6 0xDB 0x78 0x22 0x05 0x41 0x4C
                          0xE0 0x5F 0xA9 0xB6 0xCE 0xDC 0x99 0xAD

```

| VLAN Name   | Status | Ports                                                                                                                                                 |
|-------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 default   | active | Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4<br>Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8<br>Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12<br>Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16<br>Fa0/17, Fa0/18, Gig0/2 |
| 10 DERECHO  | active |                                                                                                                                                       |
| 20 SISTEMAS | active |                                                                                                                                                       |
| 30 CAJEROS  | active |                                                                                                                                                       |
| 40 GERENCIA | active |                                                                                                                                                       |

## Configuración de routers

- Asignación de subinterfaces y direccionamiento IP
  - En Router R\_Sucursal



```

interface FastEthernet0/0
  no ip address
  ip helper-address 192.168.4.206
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/0.10
  encapsulation dot1Q 10
  ip address 192.168.4.1 255.255.255.128
  ip helper-address 192.168.4.206
!
interface FastEthernet0/0.20
  encapsulation dot1Q 20
  ip address 192.168.4.129 255.255.255.224
  ip helper-address 192.168.4.206
!
interface FastEthernet0/0.30
  encapsulation dot1Q 30
  ip address 192.168.0.1 255.255.254.0
  ip helper-address 192.168.4.206
!
interface FastEthernet0/0.40
  encapsulation dot1Q 40
  ip address 192.168.2.1 255.255.254.0
  ip helper-address 192.168.4.206
!
interface FastEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip address 192.168.4.205 255.255.255.252
  ip access-group 100 out

```

○ En Router R\_Borde

```

interface FastEthernet0/0
  ip address 181.115.149.9 255.255.255.252
  ip nat outside
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip address 192.168.4.194 255.255.255.252
  ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/1/0
  ip address 192.168.4.198 255.255.255.252
  ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/2/0
  ip address 192.168.4.202 255.255.255.252
  ip nat inside
!
interface GigabitEthernet0/3/0
  ip address 192.168.4.206 255.255.255.252
  ip nat inside

```

○ En Router R\_Primary

```

interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.4.161 255.255.255.224
ip helper-address 192.168.4.194
duplex auto
speed auto
standby 1 ip 192.168.4.190
standby 1 preempt
!
interface FastEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.4.193 255.255.255.252

```

- **Configuración del DHCP**

```

R_Borde(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.5
R_Borde(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.5
R_Borde(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.4.1 192.168.4.5
R_Borde(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.4.129 192.168.4.133
R_Borde(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.4.161 192.168.4.165

```

```

ip dhcp pool DERECHO
network 192.168.4.0 255.255.255.128
default-router 192.168.4.1
dns-server 192.168.4.163
ip dhcp pool SISTEMAS
network 192.168.4.128 255.255.255.224
default-router 192.168.4.129
dns-server 192.168.4.163
ip dhcp pool CAJEROS
network 192.168.0.0 255.255.254.0
default-router 192.168.0.1
dns-server 192.168.4.163
ip dhcp pool GERENCIA
network 192.168.2.0 255.255.254.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 192.168.4.163
ip dhcp pool CENTRAL
network 192.168.4.160 255.255.255.224
default-router 192.168.4.190
dns-server 192.168.4.163

```

- **Configuración de enrutamiento DINÁMICO**

```

router ospf 1
log-adjacency-changes
passive-interface FastEthernet0/0
network 192.168.4.160 0.0.0.31 area 0
network 192.168.4.192 0.0.0.3 area 0

```

- **Análisis de subredes entre interfaces**

|          |                  |               |               |               |                 |
|----------|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| ENLACE 1 | 192.168.4.192/30 | 192.168.4.193 | 192.168.4.194 | 192.168.4.195 | 255.255.255.252 |
| ENLACE 2 | 192.168.4.196/30 | 192.168.4.197 | 192.168.4.198 | 192.168.4.199 | 255.255.255.252 |
| ENLACE 3 | 192.168.4.200/30 | 192.168.4.201 | 192.168.4.202 | 192.168.4.203 | 255.255.255.252 |
| ENLACE 4 | 192.168.4.204/30 | 192.168.4.205 | 192.168.4.206 | 192.168.4.207 | 255.255.255.252 |

Se utilizará la última ip de cada enlace en el lado del router R\_Borde, y la primera de cada red en el lado de cada router que conecta con el.



- Configuración de HSRP, NAT, ACLs

- HSRP

```
R_Primary#show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Active
    10 state changes, last state change 02:51:12
  Virtual IP address is 192.168.4.190
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0.729 secs
  Preemption enabled
  Active router is local
  Standby router is 192.168.4.164, priority 120 (expires in 6 sec)
  Priority 150 (configured 150)
  Group name is hsrp-Fa0/0-1 (default)
```

```
R_Secundario(config)#do show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Standby
    8 state changes, last state change 02:51:12
  Virtual IP address is 192.168.4.190
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 2.601 secs
  Preemption disabled
  Active router is 192.168.4.161, priority 150 (expires in 7 sec)
    MAC address is 0000.0C07.AC01
  Standby router is local
  Priority 120 (configured 120)
  Group name is hsrp-Fa0/0-1 (default)
```

```
R_Terciario(config)#do show standby
FastEthernet0/0 - Group 1
  State is Listen
    10 state changes, last state change 02:51:15
  Virtual IP address is 192.168.4.190
  Active virtual MAC address is 0000.0C07.AC01
    Local virtual MAC address is 0000.0C07.AC01 (v1 default)
  Hello time 3 sec, hold time 10 sec
    Next hello sent in 0 secs
  Preemption disabled
  Active router is 192.168.4.161
  Standby router is 192.168.4.165
  Priority 100 (default 100)
  Group name is hsrp-Fa0/0-1 (default)
```

- NAT (En R\_Borde)

```
ip nat inside source list 1 interface FastEthernet0/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 181.115.149.10
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 1 permit 192.168.4.160 0.0.0.31
!
```

○ ACLs (En R\_Sucursal)

```
access-list 100 permit icmp 192.168.4.0 0.0.0.127 192.168.4.160 0.0.0.31 echo
access-list 100 permit icmp 192.168.4.0 0.0.0.31 192.168.4.160 0.0.0.31 echo
access-list 100 permit tcp 192.168.0.0 0.0.1.255 host 192.168.4.162 eq www
access-list 100 permit tcp 192.168.2.0 0.0.1.255 host 192.168.4.162 eq www
access-list 100 permit udp 192.168.0.0 0.0.1.255 host 192.168.4.163 eq domain
access-list 100 permit udp 192.168.2.0 0.0.1.255 host 192.168.4.163 eq domain
!
```

## Configuración de Servicios

- Servidor DNS

DNS

---

DNS Service ☒ On ☐ Off

---

Resource Records

Name  Type A Record v

---

Address

Add
Save
Remove

| No. | Name       | Type     | Detail        |
|-----|------------|----------|---------------|
| 0   | www.ucb.bo | A Record | 192.168.4.162 |

- Servidor HTTP

HTTP

HTTP

☒ On ☐ Off

HTTPS

☒ On ☐ Off

File Manager

|   | File Name             | Edit   | Delete   |
|---|-----------------------|--------|----------|
| 1 | copyrights.html       | (edit) | (delete) |
| 2 | cscoptlogo177x111.jpg |        | (delete) |
| 3 | helloworld.html       | (edit) | (delete) |
| 4 | image.html            | (edit) | (delete) |
| 5 | index.html            | (edit) | (delete) |



## Seguridad

La contraseña utilizada tanto en Enable, línea de consola y línea VTY.

```
hostname R_Sucursal
!
!
!
enable password [REDACTED]
```

```
banner motd ^CSOLO PERSONAL AUTORIZADO^C
!
!
!
!
line con 0
password [REDACTED]
login
!
line aux 0
!
line vty 0
password [REDACTED]
login
transport input telnet
line vty 5
password [REDACTED]
login
transport input telnet
!
```

La contraseña en la línea de consola 0 aparece para ingresar a la consola del dispositivo. La que está en el Enable aparece al ejecutar el comando enable al ingresar. La de la línea VTY se usa cuando un dispositivo accede a la terminal mediante Telnet o SSH.

El banner de advertencia es mensaje o label que aparece al ingresar a la terminal del dispositivo, en este caso se puso “SOLO PERSONAL AUTORIZADO” como una advertencia a cualquiera que acceda y no tenga los permisos para manipular o revisar mediante terminal.

## Pruebas y Validación

- **Resultados de ping**

Ping de la PC4 (VLAN 10 DERECHO) a la PC0 (SEDE CENTRAL)

The image shows two windows from Cisco Packet Tracer. The left window is for PC0, showing its configuration under the 'Desktop' tab. The 'FastEthernet0' interface is selected. Under 'IP Configuration', DHCP is selected with IPv4 Address 192.168.4.172, Subnet Mask 255.255.255.224, Default Gateway 192.168.4.190, and DNS Server 192.168.4.163. Under 'IPv6 Configuration', Static is selected with IPv6 Address, Link Local Address FE80::20B:BEFF:FEBE:AC52, and Default Gateway. The '802.1X' section shows 'Use 802.1X Security' unchecked, Authentication set to MDS, and empty fields for Username and Password. The right window is for PC4, showing the 'Command Prompt' with the command 'C:\>ping 192.168.4.172'. The output shows four successful replies from 192.168.4.172 with 32 bytes of data, times of 1ms, and TTL=125. Ping statistics for 192.168.4.172: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 9ms, Average = 2ms.

Ping de la PC9 (VLAN 20 SISTEMAS) a la PC2 (SEDE CENTRAL)

The image shows two windows from Cisco Packet Tracer. The left window is for PC2, showing its configuration under the 'Desktop' tab. The 'FastEthernet0' interface is selected. Under 'IP Configuration', DHCP is selected with IPv4 Address 192.168.4.171, Subnet Mask 255.255.255.224, Default Gateway 192.168.4.190, and DNS Server 192.168.4.163. Under 'IPv6 Configuration', Static is selected with IPv6 Address, Link Local Address FE80::201:42FF:FE0C:89ED, and Default Gateway. The '802.1X' section shows 'Use 802.1X Security' unchecked, Authentication set to MDS, and empty fields for Username and Password. The right window is for PC9, showing the 'Command Prompt' with the command 'C:\>ping 192.168.4.171'. The output shows four successful replies from 192.168.4.171 with 32 bytes of data, times of 1ms, and TTL=125. Ping statistics for 192.168.4.171: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 1ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms.

- **Resolución de nombres por DNS**

192.168.4.162 -> www.ucb.bo

DNS

---

DNS Service ☒ On ☐ Off

---

Resource Records

Name  Type A Record

---

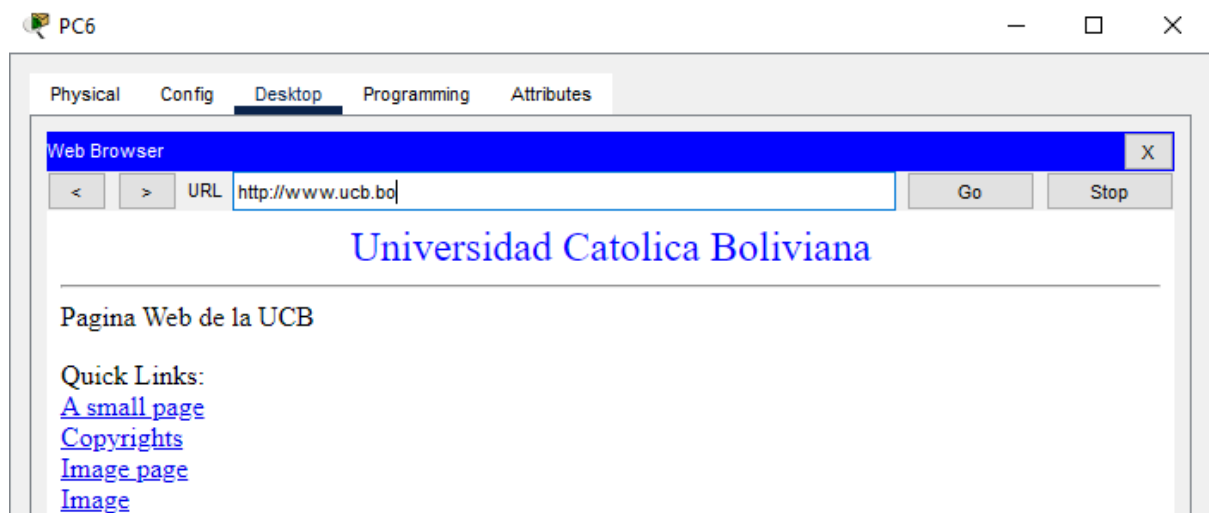
Address

Add
Save
Remove

| No. | Name       | Type     | Detail        |
|-----|------------|----------|---------------|
| 0   | www.ucb.bo | A Record | 192.168.4.162 |

- **Acceso al sitio web**

Acceso al sitio web por una PC de la VLAN 30 CAJEROS



## **Conclusiones**

En conclusión, se aplicó en la topología:

Configuración y Seguridad básica en todos los dispositivos. Direccionamiento mediante DHCP a los dispositivos. Se dividió la red base para las VLANs, enlaces y la red central. Se aplicó redundancia en routers con HSRP y en switches con Etherchannel. Se aplicó enrutamiento dinámico OSPF en los routers, y NAT Sobrecargado al router R\_Borde con IP pública con salida al ISP. Además se aplicaron condiciones con access-list extendido para las VLANs.

Se enfrentaron dificultades para conectar y configurar correctamente la red:

- Error en Etherchannel y HSRP. Los protocolos no funcionaban del todo bien debido a errores en la configuración. Por lo que se revisó cada dispositivo para encontrar la falla en cada uno
- Error en la conexión NAT. Ningún dispositivo se podía conectar al ISP. El error se debió a que usando OSPF se utilizó “redistribute static” en lugar de “default-information originate”. Se arregló colocando la configuración correcta.

- Error en DHCP para los dispositivos. Los dispositivos no recibían una dirección IP por parte del DHCP en R\_Borde. El error ocurría por error en la configuración de los ip helper-address.

Gracias a la realización de este proyecto se aprendió cómo configurar switches con Etherchannel y routers con HSRP para redundancia, que se da a entender que funcionan para la alta disponibilidad de la conexión entre dispositivos. Se aprendió también a configurar enrutamiento dinámico para conexión entre routers con OSPF y NAT Sobrecargado, utilizando este último con IP pública para conexión a Internet. Se aprendió a configurar access-lists para negar o permitir conexión entre redes con determinados protocolos.